

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
פרופ' ליאור קליין

1.(10) יש למצוא 3 מספרים חיוביים x, y, z שסכומם 27 ואשר עבורם $3x^2 + 2y^2 + z^2$ מינימאלי.

2. (10) נתונה הפונקציה $f(x, y, z) = \tanh(x^2 y^2 + z^2)$. באיזה כיוון משתנה f במידה מכסימלית בנקודה $(1, 2, 3)$?

3. (10) מהירותו של גוף כפונקציה של הזמן t נתונה ע"י $\vec{v} = \langle \sin t, \cos t, 4t^2 \rangle$. בזמן $t=0$ נמצא הגוף בנקודה $(2, 0, 1)$. איפה הגוף ומה תאוצתו בזמן $t=3$?

4. (10) יש למצוא את טור פוריה של הפונקציה $f(x) = x^2$ המוגדרת בתחום $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ולהעריך באמצעותו את הסכום $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$.

5. (60) יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. נתון המשטח $z=18-2x^2-2y^2$. מה שטחו של חלק המשטח הנמצא מחוץ לגליל האינסופי $x^2+y^2=1$ ומעל מישור xy ?

ב. נתונה מעטפת S של כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 1. יש לחשב את $\iint_S (x^4 + y^4) ds$.

ג. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר σ הוא משטח הנתון ע"י $x^2+y^2+z=9$ בתחום בו $z \geq 0$ ו $\vec{F} = y\hat{i} - x\hat{j} + (2x^2 + 3y^2)\hat{k}$.

ד. נתון משטח החסום ע"י המסלול $r = 2 + \sin \theta$ עבור $0 \leq \theta \leq 2\pi$. מה שטחו של המשטח והיכן מרכז המסה שלו?

ה. יש להראות כי $\oint_C xdy - ydx = 2A$ כאשר A הוא השטח התחום ע"י העקומה

הסגורה c ויש להשתמש בתוצאה זו על מנת לחשב את השטח התחום בין $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ (לא שליליים) והצירים x ו y . (רמז: המשוואה הפרמטרית של

העקומה היא $x = a \cos^3 t$ ו $y = a \sin^3 t$ כאשר $0 \leq t \leq \pi/2$)

(10) בונוס* - יש לחשב את $\int_C \frac{y^3 dx - xy^2 dy}{(x^2 + y^2)^2} + ydx - xdy$ כאשר C הוא היקף האליפסה

$x^2 + 3y^2 = 1$ בכיוון מנוגד לכיוון השעון. (רמז: זכרו את אופן הוכחת משפט גאוס).

בהצלחה !